

# TEVÉKENYSÉGI SZAKASZOK LEÍRÁSA

## Szakmai Gyakorlat II.

*A munkaterv melléklete*

Miskolc, 2026. május 25.



**Orosz Kristóf**  
**Hallgató**



**Dédesi Péter**  
**Szakmai konzulens**

## Tartalomjegyzék

|                                              |   |
|----------------------------------------------|---|
| Tervezési szakasz .....                      | 3 |
| Backend fejlesztési szakasz .....            | 4 |
| Frontend fejlesztési szakasz .....           | 5 |
| Frontend - Backend integrációs szakasz ..... | 6 |
| Tesztelési szakasz .....                     | 7 |
| Dokumentációs szakasz .....                  | 8 |

### Tervezési szakasz

Ebben a szakaszban a webalapú ingatlankezelő rendszert tervezem meg, amely során elkészítem a rendszer funkcióinak, oldalszerkezetének és adatbázisának tervét.

| MEGNEVEZÉS                       | LEÍRÁS                                                                  | IDŐ   |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|
| 0. Konzultáció                   | Konzultáció a tervezési szakasz fő feladatairól a szakmai konzulenssel. | 2 óra |
| 1. Funkciólista összeállítása    | A rendszer fő funkcióinak megtervezése.                                 | 2 óra |
| 2. Oldalszerkezet / Menüpontok   | A weboldal menüpontjainak és oldalainak megtervezése.                   | 1 óra |
| 3. Oldalstruktúra ábra készítése | A rendszer felépítésének vizuális megtervezése.                         | 1 óra |
| 4. Adatbázis szerkezet tervezése | A szükséges adatbázis táblák és kapcsolatok meghatározása.              | 1 óra |
| 5. Adatbázis modellek rajzolása  | ER-diagram és relációs modell készítése.                                | 3 óra |
| 6. Technológiai terv készítése   | Node.js (Express), React, MariaDB technológiák meghatározása.           | 2 óra |
| 7. Felhasználói szerepkörök      | Admin és felhasználói jogosultságok meghatározása.                      | 1 óra |
| 8. Konzultáció                   | Záró konzultáció a tervezési szakasról.                                 | 2 óra |

A tervezési szakasz feladatainak elvégzésére összesen **15 munkaóra** időráfordítást tervezek.

### Backend fejlesztési szakasz

Ebben a szakaszban a rendszer backend részét fogom kidolgozni, lefejleszteni Node.js környezetben, Express keretrendszer segítségével.

| MEGNEVEZÉS               | LEÍRÁS                                                                            | IDŐ   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 0. Konzultáció           | Konzultáció a backend fejlesztési szakasz fő feladatairól a szakmai konzulenssel. | 3 óra |
| 1. Adatbázis létrehozása | Táblák létrehozása (felhasználók, ingatlanok, bérlok, szerződések, fizetések).    | 5 óra |
| 2. Backend környezet     | Node.js projekt létrehozása és Express alkalmazás inicializálása.                 | 2 óra |
| 3. Regisztráció API      | Felhasználói regisztráció megvalósítása.                                          | 5 óra |
| 4. Bejelentkezés API     | Hitelesítés és belépés kezelése.                                                  | 5 óra |
| 5. Ingatlanok API        | Ingatlanok CRUD műveletei.                                                        | 5 óra |
| 6. Bérlok API            | Bérlok adatainak kezelése.                                                        | 5 óra |
| 7. Szerződések API       | Szerződések kezelése.                                                             | 5 óra |
| 8. Fizetések API         | Fizetések nyilvántartása és státusz kezelése.                                     | 4 óra |
| 9. Jogosultságkezelés    | Admin / felhasználó szerepkörök.                                                  | 4 óra |
| 10. Admin funkciók       | Admin felület backend logika.                                                     | 4 óra |
| 11. Konzultáció          | Záró konzultáció a backend fejlesztési szakaszcól.                                | 3 óra |

A backend fejlesztési szakasz feladatainak elvégzésére összesen **50 munkaóra** időráfordítást tervezek.

### Frontend fejlesztési szakasz

A harmadik szakaszban a frontend fejlesztését valósítom meg, amely során a felhasználói felületet React keretrendszer alkalmazásával készítem el.

| MEGNEVEZÉS                        | LEÍRÁS                                                                             | IDŐ   |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 0. Konzultáció                    | Konzultáció a frontend fejlesztési szakasz fő feladatairól a szakmai konzulenssel. | 2 óra |
| 1. Kinézet tervezése              | UI/UX megtervezése.                                                                | 3 óra |
| 2. HTML oldalak                   | Oldalak és komponensek szerkezetének elkészítése.                                  | 4 óra |
| 3. Stíluslapok készítése          | Megjelenés kialakítása.                                                            | 4 óra |
| 4. Menürendszer kialakítása       | Navigáció kialakítása.                                                             | 3 óra |
| 5. Ingatlan lista megjelenítése   | Ingatlanok megjelenítése.                                                          | 4 óra |
| 6. Ingatlan adatlap megtekintése  | Részletes nézet.                                                                   | 3 óra |
| 7. Szerződések oldal elkészítése  | Szerződések listázása.                                                             | 3 óra |
| 8. Fizetések oldal elkészítése    | Fizetések megjelenítése.                                                           | 3 óra |
| 9. Profil oldal elkészítése       | Felhasználói adatok kezelése.                                                      | 3 óra |
| 10. Admin felület elkészítése     | Admin UI elkészítése.                                                              | 3 óra |
| 11. Reszponzív design kialakítása | Mobil optimalizálás végrehajtása.                                                  | 3 óra |
| 12. Konzultáció                   | Záró konzultáció a frontend fejlesztési szakaszcól.                                | 2 óra |

A frontend fejlesztési szakasz feladatainak elvégzésére összesen **40 munkaóra** időráfordítást tervezek.

### Frontend – Backend integrációs szakasz

Ebben a szakaszban a Frontend – Backend összekapcsolását készítem el.

| MEGNEVEZÉS          | LEÍRÁS                                                                                              | IDŐ   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 0. Konzultáció      | Konzultáció a frontend és backend integrációs feladatokról a szakmai konzulenssel.                  | 2 óra |
| 1. API tesztelés    | A backend API végpontok tesztelése Postman segítségével.                                            | 3 óra |
| 2. Fetch kérések    | React alapú frontend oldalon API hívások implementálása a backend eléréséhez.                       | 4 óra |
| 3. JSON feldolgozás | A backendtől érkező JSON válaszok feldolgozása.                                                     | 4 óra |
| 4. Űrlapküldés      | Felhasználói űrlapok adatainak elküldése a backend felé, valamint adatok validálása kliens oldalon. | 4 óra |
| 5. Hibakezelés      | Hibakezelési mechanizmusok kialakítása, backend válaszok ellenőrzése.                               | 3 óra |
| 6. Biztonság        | Alapvető biztonsági ellenőrzések megvalósítása.                                                     | 3 óra |
| 7. Konzultáció      | Záró konzultáció az integrációs szakaszcól, az elkészült funkciók bemutatása.                       | 2 óra |

A frontend – backend integrációs szakasz feladatainak elvégzésére összesen **25 munkaóra** időráfordítást tervezek.

### Tesztelési szakasz

Az ötödik szakaszban a rendszer tesztelését és hibajavítását végzem el.

| MEGNEVEZÉS                   | LEÍRÁS                                                                                                                              | IDŐ   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 0. Konzultáció               | Konzultáció a tesztelési szakasz feladatairól, a tesztelési módszerek és a vizsgálandó funkciók egyeztetése a szakmai konzulenssel. | 1 óra |
| 1. Tesztelési terv készítése | A rendszer funkcióinak átgondolása és egy tesztelési terv összeállítása.                                                            | 3 óra |
| 2. Funkciók tesztelése       | A rendszer fő funkcióinak kipróbálása különböző esetekkel, hibák és rendellenességek feltárása.                                     | 3 óra |
| 3. Hibajavítás               | A tesztelés során feltárt hibák elemzése és javítása.                                                                               | 4 óra |
| 4. Konzultáció               | Záró konzultáció a tesztelési szakasz eredményeiről, a javítások bemutatása.                                                        | 1 óra |

A tesztelési szakasz feladatainak elvégzésére összesen **12 munkaóra** időráfordítást tervezek.

### Dokumentációs szakasz

A hatodik szakaszban a projekt során elkészült rendszer felhasználói kézikönyvét, valamint a szakaszok jegyzőkönyvezését készítem el.

| MEGNEVEZÉS                 | LEÍRÁS                                                                                                                             | IDŐ   |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 0. Konzultáció             | Konzultáció a dokumentációs szakasz feladatairól, a szükséges dokumentumtípusokról a szakmai konzulenssel.                         | 2 óra |
| 1. Jegyzőkönyvek készítése | A projekt egyes szakaszainak részletes dokumentálása, az elvégzett feladatok, alkalmazott technológiák és tapasztalatok rögzítése. | 6 óra |
| 2. Felhasználói kézikönyv  | A rendszer használatát bemutató dokumentáció elkészítése.                                                                          | 4 óra |
| 3. Konzultáció             | Záró konzultáció a dokumentációs szakaszcól a szakmai konzulenssel.                                                                | 2 óra |
| 4. Projektzárás            | A projekt összefoglalása, a megszerzett tapasztalatok és a tanult technológiák bemutatása.<br>Szakmai beszámoló elkészítése        | 4 óra |

A dokumentációs szakasz feladatainak elvégzésére összesen **18 munkaóra** időráfordítást tervezek.